Scaletta per le slide

Note in italiano per le sei slide in inglese. Durata indicativa: 5-6 minuti. I risultati mostrati provengono dalla demo sintetica.

Slide 1 - PharmaBI

Tempo indicativo: 55 secondi

PharmaBI nasce da due obiettivi: riprendere a usare R e analizzare i dati della parafarmacia che co-gestisco. Ho usato l'AI come tutor e assistente alla programmazione. Ho portato le domande operative, la conoscenza del gestionale e l'interpretazione dei risultati; l'AI mi ha aiutato a strutturare e scrivere il codice, soprattutto nelle parti meno familiari. Da esercizio di apprendimento il lavoro è diventato un progetto di business intelligence, con analisi in R e SQL e dashboard in Shiny e Power BI. Per il portfolio mostro una demo con transazioni sintetiche, dal 5 gennaio al 20 settembre 2026.

Riferimenti: Repository pubblico github.com/dcaporicci/PharmaBI-portfolio. Immagine docs/images/powerbi-sales-overview-demo.png. Totali della demo verificati in console su Windows e Linux.

Slide 2 - Modello e verifiche

Tempo indicativo: 55 secondi

Ogni riga della tabella delle vendite rappresenta una coppia scontrino e prodotto. La demo genera direttamente una tabella con lo stesso schema del progetto operativo. Ho eseguito 70 controlli automatici su Windows e Linux, compresi confronti tra dati R, SQLite e CSV e verifiche su periodi senza vendite. Con assistenza ho anche provato il validatore con una copia integra e tre copie con errori introdotti apposta: un duplicato, un profitto incoerente e un margine incoerente. Questi quattro casi sono passati su entrambi i sistemi. Ho verificato anche l'app Shiny.

Riferimenti: R/demo/04_verify_demo.R, R/validation/test_validate_fact_sales.R e docs/demo_verification.md. La documentazione riporta le condizioni del riesame su Windows del 7 novembre 2026, dopo il blocco iniziale di utf8.dll.

Scaletta per le slide

Note in italiano per le sei slide in inglese. Durata indicativa: 5-6 minuti. I risultati mostrati provengono dalla demo sintetica.

Slide 3 - Totali e medie giornaliere

Tempo indicativo: 50 secondi

A marzo il ricavo netto cresce del 18,10% rispetto a febbraio. I due mesi hanno però 31 e 28 giorni con vendite registrate. Dividendo il ricavo per questi giorni, la crescita scende al 6,67%, da circa 700 a 747 euro al giorno. Anche il profitto registrato cresce, del 17,11%, mentre il margine passa dal 36,61% al 36,30%: meno 0,31 punti percentuali. Il confronto è descrittivo. La media giornaliera tiene conto della diversa durata, ma non controlla la composizione dei giorni della settimana o altri fattori.

Riferimenti: R/demo/05_period_comparison_case.R e risultati verificati. Ricavi febbraio 19602.177, marzo 23150.605. Giorni attivi 28 e 31. Variazione margine -0.3063592 punti percentuali.

Slide 4 - Volume, profitto e margine

Tempo indicativo: 50 secondi

Questi tre prodotti guidano classifiche diverse nel periodo completo della demo. Supplements 042 genera il profitto totale maggiore. Skin care 061 vende più confezioni, ma ha un margine inferiore. Other non-prescription medicines 024 guida la classifica del margine tra i prodotti che superano la soglia definita, con un profitto totale di soli 42,90 euro. Per questa classifica richiedo almeno 10 confezioni nette, ricavi positivi e costi registrati superiori a zero. Le quantità includono i resi. Questi dati descrivono il contributo alle vendite, ma non bastano a decidere scorte o assortimento.

Riferimenti: R/demo/06_product_performance_case.R. Risultati verificati per i tre prodotti. Profitto uguale a ricavi meno costi registrati dei prodotti, senza spese operative.

Scaletta per le slide

Note in italiano per le sei slide in inglese. Durata indicativa: 5-6 minuti. I risultati mostrati provengono dalla demo sintetica.

Slide 5 - Frequenza, confidence e lift

Tempo indicativo: 65 secondi

La coppia D41 e D42 compare in 133 scontrini su 4.800, quindi ha supporto del 2,77%. D41 compare in 166 scontrini: la confidence verso D42 è 133 diviso 166, circa l’80,12%. Nella direzione opposta è l’89,26%. Il lift confronta la frequenza con quella attesa sotto indipendenza. La coppia rara ha lift 192 ma un solo scontrino condiviso: entrambi i prodotti compaiono soltanto cinque volte. Una soglia esplorativa di cinque co-occorrenze elimina questo caso. Le tre associazioni ripetute sono inserite intenzionalmente dal generatore e non costituiscono evidenza commerciale reale.

Riferimenti: R/demo/07_basket_association_case.R e sql/13_basket_pair_frequency_by_period.sql. Output verificati: 4071 coppie distinte, frequenze 133, 129, 119 e 1. I suffissi abbreviano i codici D00000041 ecc.

Slide 6 - Ambito e sviluppi

Tempo indicativo: 45 secondi

La prima versione copre vendite, prodotti, categorie e composizione degli scontrini. Il codice e la demo sintetica sono disponibili nel repository pubblico. Il prossimo passo sarebbe integrare le giacenze per prodotto e, se il gestionale le esporta, le scadenze per lotto. Incrociandole con lo storico delle vendite potrei valutare i riordini tenendo conto delle scorte già presenti e del rischio di scadenza. In seguito vorrei studiare anche l’andamento dei prezzi, distinguendo il prezzo effettivo di vendita dal costo di acquisto e dalle condizioni dei fornitori.

Riferimenti: README.md, README.it.md, docs/business_findings.md, docs/demo_verification.md. Immagine docs/images/powerbi-human-atc-demo.png. Repository github.com/dcaporicci/PharmaBI-portfolio. Da ricordare: il profitto registrato esclude le spese operative; le categorie ATC non permettono di ricostruire diagnosi. R e Shiny sono stati verificati su Windows e Linux; Power BI Desktop è il percorso Windows.

Due risposte da tenere a portata

Da usare a parte, se ti chiedono di presentare il progetto senza slide o di raccontare un controllo concreto.

Presentare il progetto in circa due minuti

PharmaBI è nato da due obiettivi: riprendere a usare R e analizzare i dati della parafarmacia che co-gestisco. Volevo anche sperimentare l'AI come tutor e assistente alla programmazione, applicando ciò che imparavo a domande concrete del mio lavoro.

Inizialmente era un esercizio di apprendimento. Gradualmente è diventato un progetto di business intelligence, con preparazione e validazione dei dati, analisi in R e SQL e dashboard in Shiny e Power BI.

Il mio contributo principale è stato definire le domande, spiegare come funzionano l'attività e il gestionale e interpretare i risultati. Nelle parti più familiari ho lavorato passo passo con l'AI; per quelle meno familiari il suo contributo alla struttura e al codice è stato maggiore. Sto ancora sviluppando la mia autonomia nella programmazione.

Ho eseguito controlli sulla struttura dei dati, sulle chiavi e sulle formule economiche, confrontando anche risultati ottenuti in R e SQL. Con assistenza ho testato il validatore introducendo intenzionalmente alcuni errori.

Le dashboard permettono di confrontare periodi, vendite, profitto registrato e margini per prodotti e categorie e di esplorare le coppie nello stesso scontrino. Molti risultati hanno confermato ciò che osservo ogni giorno: ora posso quantificarlo e confrontarlo nel tempo. Per il portfolio uso una demo con transazioni sintetiche, separata dai dati reali.

Un controllo concreto: i ricavi e l'IVA

Il totale calcolato in R era più basso di quello che mi aspettavo dal gestionale. Ho preso alcune vendite di prodotti di cui conoscevo il prezzo al pubblico. Usando il prezzo in vigore nel periodo della vendita e scorporando l'IVA, ho ottenuto lo stesso importo registrato nei dati. Nel report ho quindi specificato che il ricavo è al netto dell'IVA, così è chiaro con quali totali confrontarlo.

Per la risposta sul prossimo passo, riprendi l'esempio dei riordini nella slide 6.